PROPOSAL HACKATHON

Hackathon Dies Natalis ke-71 FMIPA UGM 2026

SuaraPapan

Sistem visualisasi ucapan guru secara real-time berbasis machine learning untuk pembelajaran inklusif siswa penyandang disabilitas

Disusun oleh tim [Nama Tim]
[Nama Ketua] — Ketua
[Nama Anggota 1]
[Nama Anggota 2]
[Asal institusi] · 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap peserta didik penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Di Indonesia terdapat [__] anak usia sekolah penyandang disabilitas [sumber], dan [__]% di antaranya tidak bersekolah [sumber]. Bagi mereka yang bersekolah, tantangan berikutnya muncul di dalam kelas.

Di kebanyakan kelas, materi disampaikan lewat satu jalur, yaitu penjelasan lisan guru. Siswa tunarungu tidak menangkap penjelasan itu. Siswa dengan ADHD kehilangan fokus sebelum kalimat guru selesai, dan tidak ada yang bisa dilihat untuk kembali mengikuti. Siswa dengan disleksia kesulitan mengulang materi karena harus membaca catatan. Siswa dengan disabilitas intelektual atau autisme sulit membayangkan konsep abstrak seperti “tiga dikurangi dua” hanya dari kata-kata.

Guru sebenarnya bisa menyiapkan gambar atau animasi, tetapi membuatnya untuk setiap penjelasan membutuhkan waktu yang tidak dimiliki kebanyakan guru, terlebih di kelas inklusi yang belum tentu memiliki guru pendamping khusus. Sementara itu, teknologi pengenalan suara dan pemrosesan bahasa alami untuk Bahasa Indonesia kini cukup matang untuk dijalankan di laptop biasa. **SuaraPapan** memanfaatkannya untuk mengubah ucapan guru menjadi teks dan adegan visual interaktif di proyektor secara langsung, tanpa mengubah cara guru mengajar.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyampaikan penjelasan lisan guru kepada siswa yang tidak dapat atau sulit menangkapnya lewat pendengaran?
2. Bagaimana mengubah konsep abstrak yang diucapkan guru menjadi gambar konkret secara langsung, tanpa menambah beban persiapan guru?
3. Bagaimana membangun sistem yang akurat untuk Bahasa Indonesia, cepat, aman bagi anak, dan tetap berjalan di sekolah dengan internet terbatas?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi web yang menampilkan caption dan adegan visual interaktif dari ucapan guru dalam waktu kurang dari dua detik.
2. Melatih model pemahaman kalimat berbasis IndoBERT yang mengenali jumlah, benda, aksi, tempat, posisi, dan peristiwa dalam kalimat guru.
3. Menyediakan mode offline sehingga sistem dapat dipakai tanpa koneksi internet dan tanpa biaya layanan.

1.4 Manfaat

- **Siswa** dapat melihat, membaca, dan menyentuh materi, tidak hanya mendengarnya.
- **Guru** mendapatkan media visual tanpa harus membuatnya sendiri untuk setiap pelajaran.
- **Sekolah** dapat menerapkan pembelajaran inklusif dengan laptop dan proyektor yang sudah dimiliki.

2. Landasan Teori

2.1 Dual Coding dan Pembelajaran Multimedia

Teori dual coding (Paivio, 1986) menyatakan bahwa manusia memproses informasi melalui dua sistem, yaitu verbal dan visual. Informasi yang disandikan lewat keduanya lebih mudah dipahami dan diingat. Mayer (2009) mengembangkan gagasan ini menjadi prinsip pembelajaran multimedia: siswa belajar lebih baik dari kata dan gambar daripada dari kata saja. Prinsip **kedekatan waktu** (temporal contiguity) menambahkan bahwa kata dan gambar yang tampil bersamaan lebih efektif daripada yang tampil bergantian. Prinsip inilah yang membuat SuaraPapan harus bekerja secara real-time, karena gambar yang muncul satu menit setelah penjelasan kehilangan sebagian besar manfaatnya.

2.2 Universal Design for Learning

Kerangka Universal Design for Learning (CAST, 2018) menganjurkan agar pembelajaran menyediakan berbagai cara representasi, keterlibatan, dan ekspresi. SuaraPapan memenuhi ketiganya: materi direpresentasikan sebagai suara, teks, dan gambar; siswa terlibat lewat interaksi langsung; dan siswa dapat menunjukkan pemahamannya dengan mengetuk, menggeser, atau memilih jawaban.

2.3 Pengenalan Entitas dan IndoBERT

Untuk memahami kalimat guru, SuaraPapan memakai pendekatan pengenalan entitas (named entity recognition) dengan skema pelabelan BIO (Ramshaw & Marcus, 1995), yaitu memberi label pada setiap kata sesuai perannya dalam kalimat. Model dasarnya adalah IndoBERT (Wilie et al., 2020), varian BERT (Devlin et al., 2019) yang telah dilatih pada korpus besar Bahasa Indonesia. Model ini cukup kecil untuk dijalankan di laptop dan dapat dilatih ulang untuk domain tertentu dengan beberapa ribu contoh kalimat.

2.4 Pengenalan Suara

Ucapan guru diubah menjadi teks dengan dua cara. Dalam mode online dipakai Web Speech API pada browser. Dalam mode offline dipakai Whisper (Radford et al., 2023), model pengenalan suara multibahasa yang mendukung Bahasa Indonesia, melalui implementasi faster-whisper yang dapat berjalan di GPU laptop.

3. Solusi: SuaraPapan

3.1 Gambaran Umum

SuaraPapan adalah aplikasi web dengan dua tampilan. **Tampilan guru** (/guru) berjalan di layar laptop dan berisi transkrip, pratinjau adegan, serta tombol kendali. **Tampilan papan** (/papan) berjalan layar penuh di proyektor dan menampilkan caption serta adegan animasi. Tampilan ketiga yang opsional, /siswa, memungkinkan siswa menjawab dari tablet dengan memindai kode QR.

3.2 Fitur Utama

Fitur	Deskripsi	Kebutuhan yang dijawab
Caption langsung	Ucapan guru tampil sebagai teks berukuran minimal 32 px dengan kata kunci disorot.	Siswa tunarungu dan gangguan pendengaran

Fitur	Deskripsi	Kebutuhan yang dijawab
Adegan animasi	Benda, jumlah, aksi, dan tempat digambar dari pustaka aset yang aman untuk anak.	Disabilitas intelektual, disleksia, ADHD
Adegan berkelanjutan	Kalimat berikutnya mengubah adegan yang sudah ada, misalnya “dua kelinci pergi”.	Memahami konsep sebab-akibat dan operasi hitung
Interaksi siswa	Ketuk untuk menghitung, seret ke posisi, bagi benda menjadi pecahan, pilih jawaban.	Siswa yang belajar lewat gerak
Kendali guru	Pratinjau, setujui, batalkan, sematkan. Tidak ada adegan yang tampil tanpa izin guru.	Mencegah visual keliru, ramah siswa autis
Mode offline	Pengenalan suara dan model berjalan di laptop sekolah.	Sekolah dengan internet terbatas

3.3 Inovasi

Aplikasi caption hanya memberikan teks, sedangkan AI pembuat gambar lambat dan hasilnya tidak konsisten. SuaraPapan menggabungkan teks, gambar, dan interaksi, serta mengingat adegan dari satu kalimat ke kalimat berikutnya.

Kemampuan	Aplikasi caption	AI pembuat gambar	SuaraPapan
Teks ucapan guru secara langsung	Ya	Tidak	**Ya**
Visual konsep dari ucapan	Tidak	Ya, tetapi lambat	**Ya, dalam hitungan detik**
Adegan berubah mengikuti kalimat berikutnya	Tidak	Tidak	**Ya**
Siswa dapat menyentuh dan berhitung	Tidak	Tidak	**Ya**
Gambar konsisten dan aman untuk anak	Tidak relevan	Tidak selalu	**Ya, aset terkurasi**
Berjalan tanpa internet	Sebagian	Jarang	**Ya**

3.4 Metode Penggunaan di Kelas

Persiapan (sekitar 5 menit).

1. Sambungkan proyektor, tekan Win + P, lalu pilih Perluas (Extend).
2. Buka /guru di laptop dan /papan di layar proyektor dalam mode layar penuh (F11).
3. Pilih mode online atau offline, lalu pilih topik pelajaran, misalnya “Pengurangan 1–10”.
4. Tes mikrofon dengan mengucapkan “ada dua apel di meja”.

Selama pelajaran. Guru menekan clicker, mengucapkan kalimat, lalu melepasnya. Pratinjau adegan muncul di laptop. Guru menekan Tampilkan, atau adegan tampil otomatis jika keyakinan model di atas 85%. Siswa dipanggil maju untuk mengetuk atau menghitung. Agar hasil akurat, guru disarankan memakai pola **jumlah + benda + aksi + tempat**, satu kejadian per kalimat.

Sesudah pelajaran. Pelajaran dapat disimpan sebagai urutan adegan dan diputar ulang untuk siswa yang memerlukan pengulangan.

Topik	Guru mengucapkan	Papan menampilkan	Siswa melakukan
Membilang	“Ada tujuh ikan berenang di kolam.”	7 ikan berenang	Mengetuk ikan satu per satu, angka 1 sampai 7 muncul
Pengurangan	“Ada lima balon. Dua balon terbang.”	2 dari 5 balon melayang pergi	Menghitung sisa balon, menjawab 5 − 2 = ?
Pecahan	“Pizza ini kita bagi empat sama besar.”	Pizza terbelah 4	Mengambil satu potong, label ¼ muncul
Posisi	“Kucing tidur di bawah meja.”	Kucing di bawah meja	Menggeser kucing ke atas atau ke samping meja

4. Implementasi Teknis

4.1 Arsitektur Sistem

1. Suara → Teks	2. Model IndoBERT	3. Mesin adegan	4. Renderer	5. Papan kelas
Web Speech API (online) atau faster-whisper (offline)	Mengenali jumlah, benda, aksi, tempat, posisi, peristiwa	Mengingat adegan dan menerapkan perubahan	Menyusun SVG dari pustaka aset dan animasi GSAP	Caption, adegan, interaksi siswa

Gambar 1. Alur pemrosesan dari suara guru sampai tampilan di papan

Jika keyakinan model di bawah 85%, kalimat diteruskan ke LLM cadangan yang menghasilkan format JSON yang sama. SuaraPapan **sengaja tidak membuat gambar dengan AI** saat aplikasi berjalan. Pembuatan gambar dengan AI membutuhkan waktu 5–20 detik, hasilnya tidak konsisten, dan berisiko menampilkan gambar yang tidak pantas di depan kelas. AI hanya dipakai untuk memahami kalimat, sedangkan gambar disusun dari pustaka aset terkurasi.

4.2 Model Pemahaman Kalimat

Dataset. Sekitar 2.000 kalimat bergaya guru disusun dari templat dan variasi, termasuk angka dalam kata (“lima belas”), bahasa lisan, dan kata pengisi seperti “nah” atau “coba lihat”. Draf kalimat dibantu LLM, lalu seluruh label diperiksa manual oleh tim. Data dibagi 80% untuk pelatihan, 10% validasi, dan 10% pengujian.

Label	Arti	Contoh
JUMLAH	Bilangan benda	tiga, lima belas
BENDA	Objek yang digambar	kelinci, apel, pizza
AKSI	Gerakan benda	berlari, berenang, terbang
TEMPAT	Latar adegan	rumput, kolam, taman
POSISI	Letak relatif benda	di bawah, di atas, di samping
PERISTIWA	Perubahan jumlah atau keadaan	pergi, datang, dimakan, dibagi

Pelatihan. Model indobenchmark/indobert-base-p1 dilatih untuk token classification dengan optimizer AdamW, learning rate 3×10^{-5}, batch 16, 5 epoch, dan panjang maksimum 64 token. Pelatihan berjalan di GPU laptop NVIDIA RTX 5060 (8 GB) dengan PyTorch versi CUDA 12.8.

Evaluasi. Kinerja diukur dengan skor F1 per label (seqeval) dan confusion matrix pada data uji, dengan target F1 ≥ 0,90. Hasil: F1 = [__], latensi rata-rata = [__] ms per kalimat.

Konversi ke adegan. Label diubah menjadi JSON. Kata bilangan dikonversi menjadi angka dan bentuk kata kerja dinormalkan, misalnya “berlari” menjadi “lari”:

```
Kalimat : "ada tiga kelinci berlari di rumput"
Label   :  O   B-JUMLAH B-BENDA B-AKSI  O  B-TEMPAT
{ "entitas": [{"jenis": "kelinci", "jumlah": 3, "aksi": "lari"}],
  "latar": "rumput", "konsep": "membilang", "peristiwa": [] }
```

4.3 Mesin Status Adegan

Mesin status menyimpan adegan yang sedang tampil. Kalimat baru tidak menggambar ulang dari awal, tetapi menerapkan perubahan berupa tambah, hapus, pindah, atau bagi. Contohnya, setelah “ada tiga kelinci”, kalimat “lalu dua kelinci pergi” membuat dua kelinci beranimasi keluar dan satu tersisa. Konsep pelajaran berubah menjadi pengurangan, dan soal “3 − 2 = ?” muncul otomatis.

4.4 Kinerja dan Teknologi

Tahap	Target waktu	Teknologi
Deteksi akhir kalimat	300–500 ms (atau saat clicker dilepas)	Web Speech API / faster-whisper
Pemahaman kalimat	± 50 ms di GPU, ± 150 ms di CPU	IndoBERT, Python, FastAPI
Mesin adegan dan render	< 100 ms	React, TypeScript, SVG, GSAP
Total jalur utama	**< 1 detik**	—
Total dengan LLM cadangan	1,5–2,5 detik	LLM melalui server perantara

4.5 Privasi dan Keamanan

- Rekaman suara tidak disimpan. Transkrip dan adegan disimpan hanya jika guru memilih Simpan pelajaran.
- Tidak ada data identitas siswa. Mode tablet memakai nomor kursi atau nama panggilan.
- Mode online memakai Web Speech API, yang mengirim audio ke server penyedia browser. Hal ini disampaikan ke sekolah, dan mode offline tersedia sebagai alternatif.
- Kunci API disimpan sebagai variabel lingkungan di server, tidak pernah di kode browser.

5. Desain dan Aksesibilitas

Antarmuka memakai huruf Lexend, yang dirancang untuk memudahkan membaca, dan Atkinson Hyperlegible, yang dirancang Braille Institute untuk pembaca dengan penglihatan rendah. Warna mengikuti papan tulis hijau dan kapur kuning dengan kontras memenuhi WCAG 2.1 tingkat AA (W3C, 2018).

Kebutuhan	Adaptasi SuaraPapan	Status
Tunarungu	Caption ≥ 32 px, kata kunci disorot, adegan menggantikan informasi yang biasanya hanya terdengar	MVP
ADHD	Adegan muncul tepat saat guru bicara, satu adegan aktif dalam satu waktu, interaksi singkat	MVP
Disleksia	Huruf ramah baca, spasi lebar, setiap kata kunci bergambar	MVP

Kebutuhan	Adaptasi SuaraPapan	Status
Autisme	Gaya gambar konsisten, animasi tenang, tanpa kedipan, mode kurangi gerakan	MVP
Disabilitas intelektual	Konsep abstrak menjadi benda konkret yang dapat dihitung dan diputar ulang	MVP
Tunanetra	Deskripsi adegan dibacakan lewat audio. Setiap adegan sudah memiliki deskripsi teks.	Tahap 2

6. Dampak dan Kelayakan Implementasi

6.1 Sasaran dan Kelayakan Biaya

Sasaran awal adalah siswa kelas 1–3 di SLB B dan SD inklusi untuk mata pelajaran matematika dasar. SuaraPapan memakai laptop dan proyektor yang sudah dimiliki sekolah, sehingga biaya tambahannya kecil.

Item	Perkiraan biaya	Keterangan
Laptop dan proyektor	Rp0	Memakai perangkat yang sudah ada
Mikrofon jepit nirkabel	± Rp200.000	Sekali beli, meningkatkan akurasi di kelas yang ramai
Presenter clicker	± Rp75.000	Sekali beli, berfungsi sebagai tombol bicara
Aplikasi (mode offline)	Rp0	Tanpa biaya API

Harga perangkat adalah perkiraan pasar Oktober 2026

6.2 Rencana Uji Coba dan Ukuran Keberhasilan

Uji coba dilakukan di 1–2 kelas SLB B dan SD inklusi di Yogyakarta selama dua bulan. Guru dilatih selama satu jam dan didampingi tim. Keberhasilan diukur sebagai berikut.

Aspek	Metrik	Target
Akurasi model	F1 pada data uji	≥ 0,90
Kecepatan	Waktu dari akhir kalimat sampai adegan tampil	< 2 detik
Ketepatan di kelas	Persentase adegan yang disetujui guru tanpa diulang	≥ 80%
Kemudahan pakai	System Usability Scale (Brooke, 1996) dari guru	≥ 70
Dampak belajar	Kenaikan skor kuis sebelum dan sesudah dibandingkan kelas kontrol	Diukur saat uji coba

6.3 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Kelas ramai menurunkan akurasi transkripsi	Mikrofon jepit, mode tekan-untuk-visualisasi, pratinjau sebelum tampil
Adegan keliru tampil di papan	Persetujuan guru, tombol Batalkan, tampil otomatis hanya jika model sangat yakin
Benda yang disebut tidak ada di pustaka aset	Ditampilkan sebagai ikon dan label teks, guru dapat mengusulkan aset baru

Risiko	Mitigasi
Internet tidak stabil	Mode offline penuh di laptop
Guru belum terbiasa dengan teknologi	Antarmuka dengan sedikit tombol, pelatihan satu jam, dukungan guru pendamping

7. Penggunaan AI

Tools	Peran	Digunakan di
IndoBERT	Model inti yang dilatih ulang untuk memahami kalimat guru	Produk
Whisper (faster-whisper)	Mengubah suara menjadi teks dalam mode offline	Produk
Web Speech API	Mengubah suara menjadi teks dalam mode online	Produk
[LLM cadangan]	Memahami kalimat sulit saat keyakinan model rendah	Produk
Claude Code	Membantu menulis kode, merancang arsitektur, dan menyusun dokumen	Pengembangan
Claude	Membuat draf kalimat dataset. Seluruh label diperiksa manual oleh tim.	Pengembangan

Keputusan desain, pemeriksaan dataset, dan pengujian dilakukan oleh tim.

8. Rencana Pengembangan

Waktu	Kegiatan	Keluaran
Hari 1	Pengaturan proyek, alur suara ke LLM ke papan, panel guru	Demo pertama berjalan
Hari 2	Penyusunan dan pemeriksaan dataset, pelatihan IndoBERT	Model dan laporan F1
Hari 3	Integrasi model, mesin adegan, interaksi siswa, mode offline	MVP lengkap, latensi terukur
Hari 4	Penyempurnaan aksesibilitas, deploy, video, pitch deck	Berkas pengumpulan
Bulan 1–6	Uji coba sekolah, materi IPA dan Bahasa Indonesia, deskripsi audio untuk tunanetra	Laporan uji coba
Tahun kedua	Avatar bahasa isyarat BISINDO, kerja sama dinas pendidikan	Perluasan penggunaan

9. Penutup

SuaraPapan tidak meminta guru mengubah cara mengajar. Guru tetap berbicara, sementara papan menambahkan teks, gambar, dan interaksi yang membuat penjelasan sampai kepada lebih banyak siswa. Dengan model yang dilatih untuk Bahasa Indonesia, mode offline, dan biaya tambahan yang kecil, SuaraPapan dirancang untuk benar-benar dipakai di kelas inklusi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Dalam P. W. Jordan dkk. (Ed.), Usability evaluation in industry (hlm. 189–194). Taylor & Francis.

CAST. (2018). Universal Design for Learning guidelines version 2.2. http://udlguidelines.cast.org

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Proceedings of NAACL-HLT 2019, 4171–4186.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (edisi ke-2). Cambridge University Press.

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning.

Ramshaw, L. A., & Marcus, M. P. (1995). Text chunking using transformation-based learning. Proceedings of the Third Workshop on Very Large Corpora.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., dkk. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. Proceedings of AACL-IJCNLP 2020, 843–857.

[Sumber statistik penyandang disabilitas: BPS / UNICEF / Dapodik, tahun].